4

ذكاء اصطناعي

خريف 2025 . 11 . 23

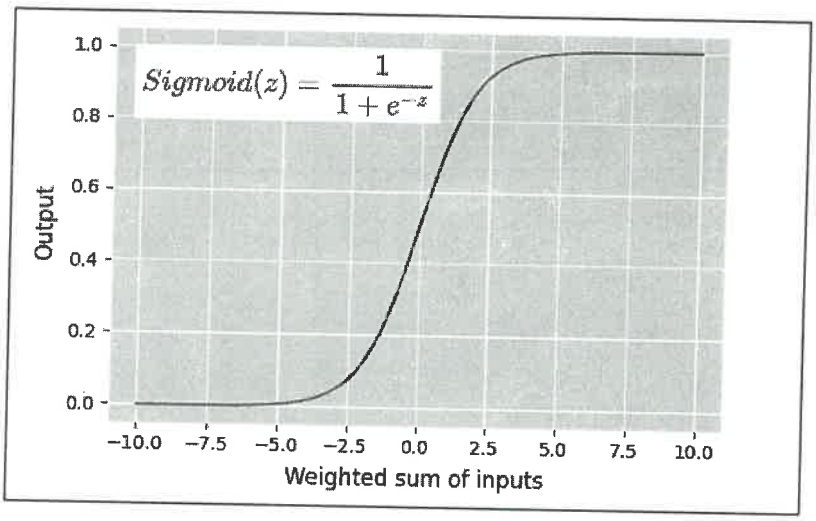
د. ميلاد القرقني

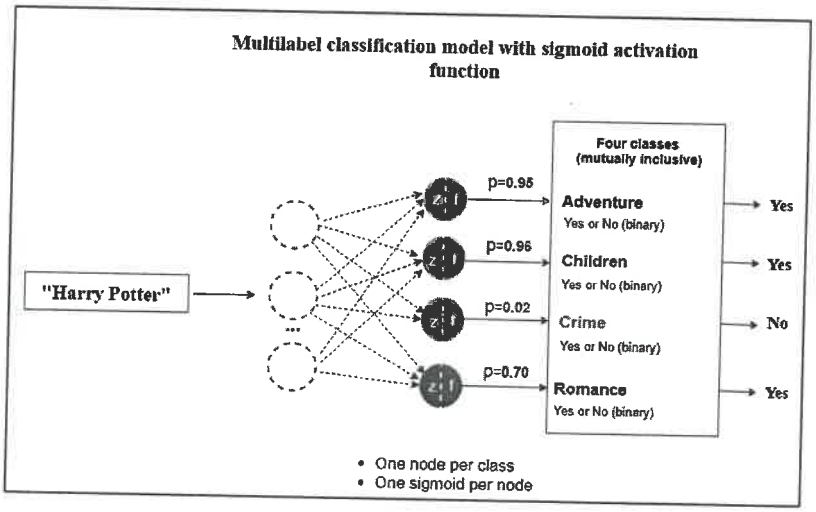
الأنواع الشائعة لدوال التفعيل (التنشيط) ما يلي:**سيجمويد (Sigmoid)** ، **تان اتش (Tanh)**، **ريلو (ReLU)**، **وسوفت ماكس (Softmax)**، التي تُدخل اللاخطية إلى الشبكات العصبية لمساعدتها على تعلم الأنماط المعقدة.

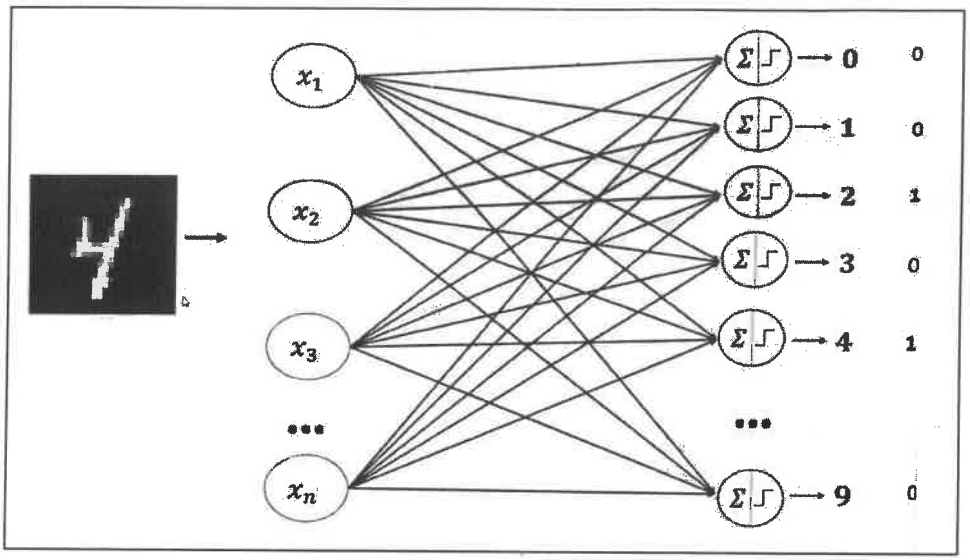
دوال التنشيط غير الخطية

تعتبر الوظائف غير الخطية بالغة الأهمية لأنها تسمح للشبكة العصبية بدمج طبقات متعددة لحل المشكلات المعقدة في العالم الحقيقي .

1. **Sigmoid:** يقوم بتعيين المدخلات إلى نطاق بين 0 و 1. ويُستخدم غالبًا في طبقة الإخراج لمهام التصنيف الثنائي.

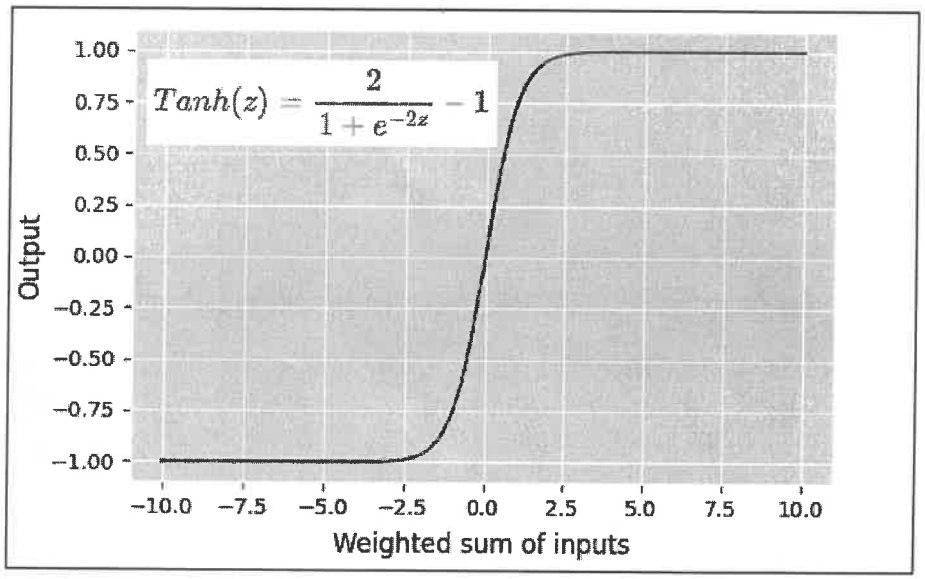


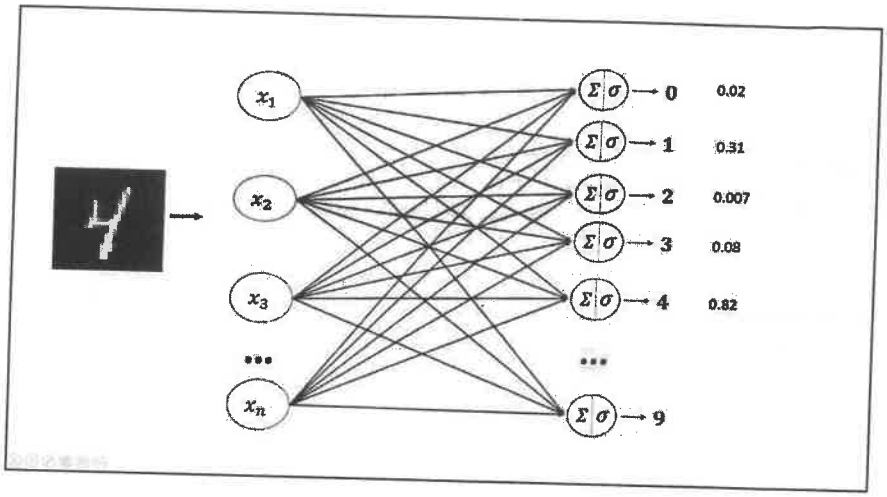




2. Hyperbolic Tangent (tanh)

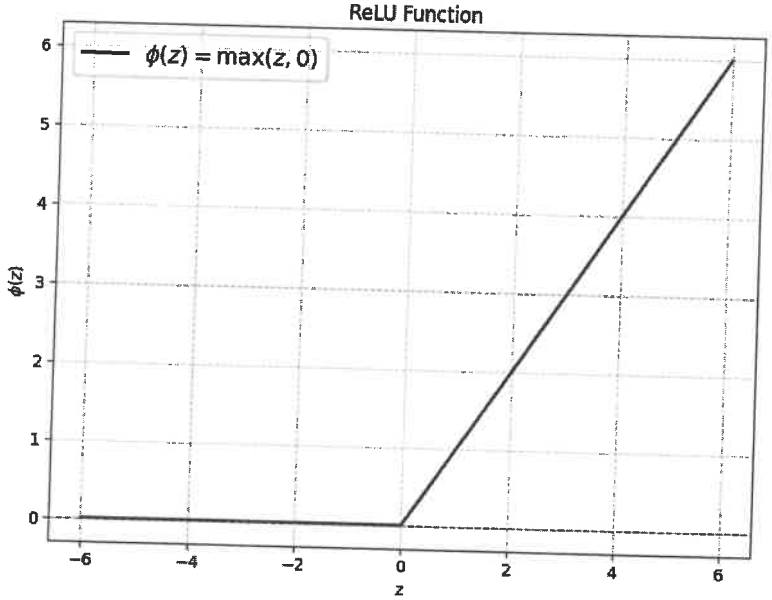
الظل الزائدي : يشبه **Sigmoid**، لكنه يربط المدخلات بنطاق بين -1 و 1. ويمكنه المساعدة في تركيز البيانات حول الصفر، مما قد يحسن تدفق التدرج. **حالات الاستخدام :**تُستخدم غالبًا في الطبقات المخفية للشبكات العصبية المتكررة.(RNNs) .





3. **ReLU** وحدة خطية مصححة :(تقوم بإخراج المدخلات مباشرة إذا كانت موجبة، وتخرج صفرًا بخلاف ذلك $(f(x)=max(0,x)$. تحظى بشعبية كبيرة في التعلم العميق بسبب كفاءتها وقدرتها على التخفيف من مشكلة التدرج المتلاشي.

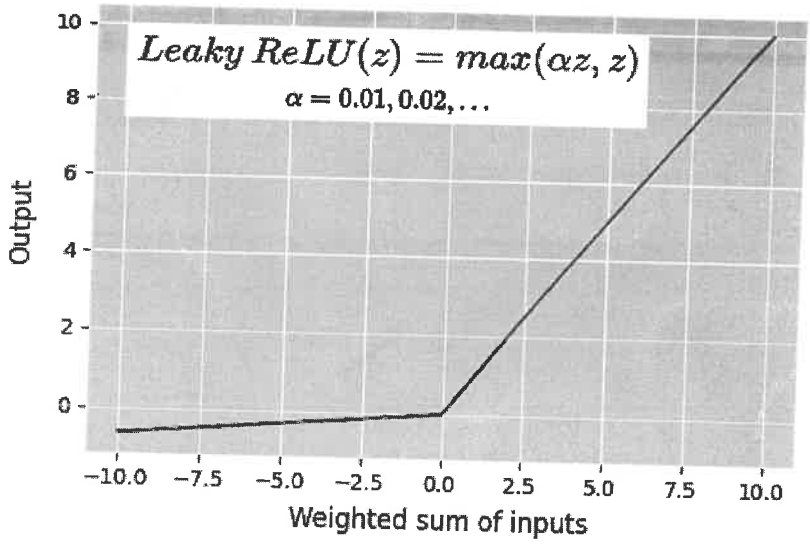
$$\text{LeakyReLU}(x) = \begin{cases} x, & \text{if } x > 0 \\ \alpha x, & \text{otherwise} \end{cases}$$



4. **Softmax:** يُستخدم بشكل أساسي في طبقة الإخراج لمسائل التصنيف متعددة الفئات. يُحوّل متجه الأرقام إلى توزيع احتمالي .

$$\text{softmax}(z_j) = \frac{e^{z_j}}{\sum_{k=1}^{K} e^{z_k}} \text{ for j = 1,...,K}$$

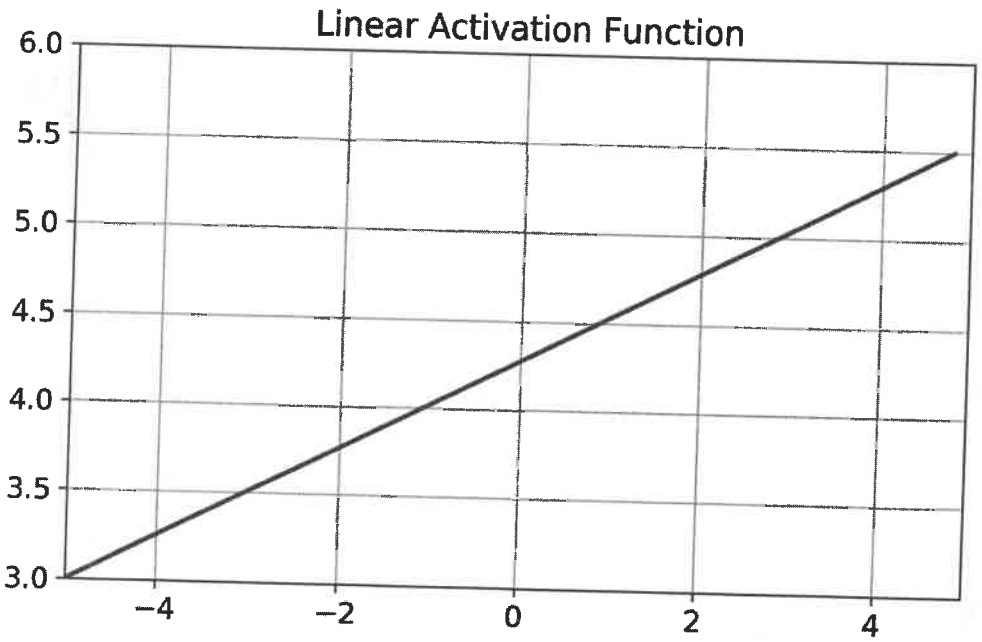
5. **Leaky Relu** متغير آخر من ReLU وحدة خطية مصححة :(تقوم بإخراج المدخلات مباشرة إذا كانت موجبة، وتخرج قيم سالبة بخلاف ذلك $f(x)=max(\alpha x,x)$. تحظى بشعبية كبيرة في التعلم العميق بسبب كفاءتها وقدرتها على التخفيف من مشكلة التدرج المتلاشي.

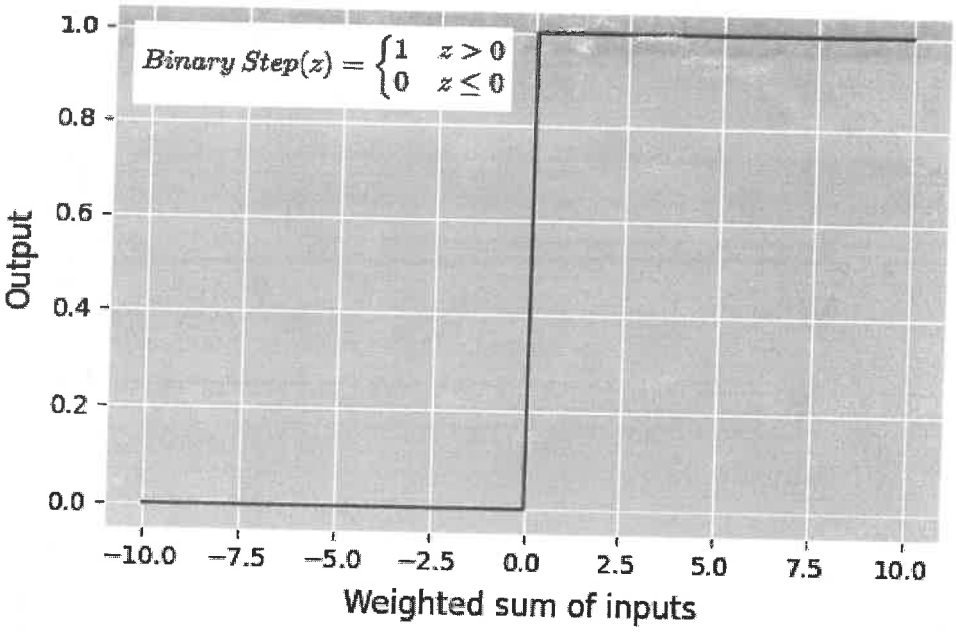


دالة التنشيط الخطية

- **الدالة الخطية (دالة الهوية) :** المخرجات تتناسب طرديًا مع المدخلات. تُستخدم عادةً في طبقة الإخراج لمهام الانحدار، حيث تكون قيم الإخراج المستمرة مطلوبة. لا يُستخدم في الطبقات المخفية للشبكات العميقة لأنه يحصر الشبكة في تعلم العلاقات الخطية فقط .

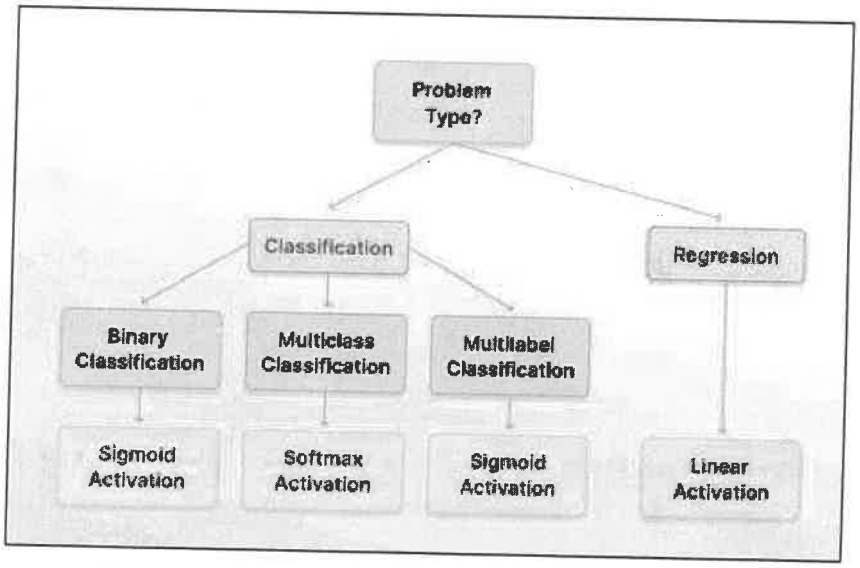
$$f(x)=x$$





الاختيار الصحيح

بشكل عام، بالنسبة للطبقات المخفية، يُفترض أن تعمل دالة تنشيط ReLU بشكل أفضل من غيرها. فهي أسرع في الحساب مقارنةً بالدوال اللوجستية. كما أن ReLU لا تُشكل أي مشكلة عند وجود قيم إدخال كبيرة، حيث لا يوجد تشبع واضح في الرسم البياني.

وبالنسبة لطبقة الإخراج، إذا كانت مهمة تصنيف، فإن دالة تنشيط SoftMax تعمل بشكل جيد حقًا.

الشكل التالي يوضح الاختيار الصحيح لكل دالة.